

QBiome

Documentation v1.1

Félix Hinckel — Ageona Cartographie

2026 Ageona Cartographie

Sommaire

1. QBiome	3
1.1 Ce que contient QBiome	3
1.2 Configuration recommandée	3
1.3 Utiliser cette documentation	3
1.4 Nouveautés v1.1	4
2. Mise en place	5
2.1 Déployer QBiome	5
2.2 Préparer son terrain	7
2.3 Utilisation de QField	10
3. Saisie terrain	14
3.1 Saisie opportuniste	14
3.2 Protocoles faune	17
3.3 Relevés phytosociologiques	19
3.4 Cartographie d'habitats	24
3.5 Zones humides et pédologie	28
4. Traitement	30
4.1 Traitement des données	30

1. QBiome

QBiome est un projet **QGIS** conçu pour les inventaires naturalistes de terrain. Il s'utilise sur ordinateur via QGIS pour préparer et traiter les données, et sur mobile via **QField** pour la saisie sur le terrain.

1.1 Ce que contient QBiome

Un projet QBiome se présente sous la forme d'un dossier contenant :

- **QBiome.qgz** — le projet en lui même
- **Donnees.gpkg** — le GeoPackage qui rassemble toutes les données saisies
- **Referentiels.gpkg** — le GeoPackage qui compile les référentiels externes (Taxref, statuts, Habref...)
- **DCIM** — le dossier où seront enregistrées les photos prises dans le projet

Modules disponibles

- Observations opportunistes
- Protocoles faune
- Relevés phytosociologiques
- Cartographie d'habitats
- Zones humides
- Sondages pédologiques

Il existe aussi trois projets spécifiques : QFaune, QFlore et QFonge. Chacun de ces projet ne reprend que les modules essentiels pour alléger la saisie sur le terrain.

1.2 Configuration recommandée

Logiciel	Version recommandée
QGIS	3.44
QField	4.1.5 +

QBiome n'a pas été testé avec QGIS 4.x pour l'instant. Il est donc conseillé d'utiliser la version 3.44 LTR.

1.3 Utiliser cette documentation

La documentation suit le workflow chronologique d'une mission de terrain :

Accéder au projet → Préparer son terrain → Saisie sur le terrain → Traitement des données

Si c'est votre première utilisation, commencez par **Accéder au projet** pour installer QBiome sur votre mobile, puis **Préparer son terrain** avant votre première sortie.

Pour les utilisateurs déjà familiers avec QField, vous pouvez aller directement à la section qui vous intéresse :

- [Saisie opportuniste](#) — faune, flore, fonge
 - [Protocoles faune](#) — IPA, repasse, chiro, reptiles...
 - [Relevés phytosociologiques](#)
 - [Cartographie d'habitats](#)
 - [Zones humides et pédologie](#)
-

1.4 Nouveautés v1.1

Refonte du module Protocole

Le système de protocoles a été entièrement repensé. Un protocole unique et généraliste remplace les couches séparées par taxon. Il s'adapte automatiquement au type de protocole sélectionné (IPA, Repasse, Enregistrement chiroptères, Plaque reptiles...) en affichant les champs pertinents. Un protocole peut désormais accueillir plusieurs passages successifs, chacun avec sa propre météo et ses propres observations.

Amélioration du module Habitat

Chaque entité habitat peut maintenant être caractérisée par jusqu'à trois typologies simultanées, avec un recouvrement renseigné pour chacune. Cela permet de représenter fidèlement les mosaïques d'habitats sans multiplier les géométries. Le formulaire signale automatiquement si la somme des recouvrements dépasse 100 %.

Calcul du recouvrement en zones humides

Les observations de flore liées à une zone humide permettent désormais de calculer directement le pourcentage de recouvrement par espèces hygrophiles.

Performances améliorées

Plusieurs actions de post-traitement ont été ajoutées pour réduire les temps de calcul et alléger l'application sur le terrain.

2. Mise en place

2.1 Déployer QBiome

Il existe trois façons de déployer QBiome sur un appareil mobile. Le choix dépend principalement de votre infrastructure et de vos besoins en synchronisation.

Méthode	Connexion requise	Synchro multi-utilisateurs	Récupération des données
QFieldCloud	Oui	✓	Automatique
Import zip / dossier	Non	—	Manuelle
Dossier système	Non	—	Manuelle

Méthode 1 — QFieldCloud

QFieldCloud est la solution recommandée pour les projets impliquant plusieurs observateurs ou nécessitant des allers-retours fréquents entre le terrain et le bureau. Les données sont synchronisées via le cloud, sans manipulation de fichiers.

Prérequis

- Un compte sur [QFieldCloud](#)
- Le plugin **QFieldSync** installé dans QGIS

Créer le projet sur le cloud

Depuis QGIS, ouvrir la barre d'outils QFieldSync et cliquer sur l'icône Cloud . Sélectionner *Nouveau projet*, garder l'option *Convertir le projet actuel*, puis valider. Le projet est maintenant hébergé sur QFieldCloud — c'est cette version qu'il faut conserver et ouvrir pour les prochaines sessions.

Le nom du projet affiché dans QGIS doit être suivi de (*QFieldCloud*) pour confirmer que vous travaillez bien sur la version synchronisée.

Ouvrir le projet sur QField

Depuis l'écran d'accueil de QField, aller dans *Projets QFieldCloud* et appuyer sur le projet pour le télécharger. Une fois téléchargé, le projet s'ouvre en rappuyant dessus.

Récupérer les données du terrain

Depuis QField, ouvrir le menu et appuyer sur l'icône cloud (le chiffre affiché correspond au nombre de modifications en attente). Deux options :

- *Pousser les modifications* — envoie rapidement les données vers le cloud sans récupérer d'éventuelles modifications extérieures.
- *Synchroniser* — harmonise le projet dans les deux sens, à utiliser si d'autres utilisateurs ont travaillé en parallèle.

Sur QGIS, il est possible d'accéder à la liste des projets cloud  depuis la barre d'outils QFieldSync. Pour en ouvrir un, il

faut le sélectionner dans la liste et cliquer sur  *Open Project*. Une fois le projet ouvert, l'icône  *Synchroniser* de la barre d'outils QFieldSync permet de récupérer les données depuis le cloud.

Méthode 2 — Import zip ou dossier

La méthode la plus simple pour un usage individuel sans connexion. Le projet est transféré manuellement vers l'appareil, et les données sont récupérées de la même façon.

Déployer le projet

Copier le dossier QBiome (ou le zipper) et le transférer sur l'appareil mobile par le moyen de votre choix (câble, partage réseau, messagerie, drive...).

Depuis QField, aller dans *Ouvrir un fichier local* > bouton **+** en bas à droite, puis :

- *Importer un projet depuis un dossier* — si vous avez transféré le dossier directement
- *Importer un projet depuis le ZIP* — si vous avez transféré une archive

Le projet est copié dans la mémoire de l'application. Pour le retrouver : *Ouvrir un fichier local* > *Projets importés* > nom du projet.

Récupérer les données du terrain

Depuis l'écran d'accueil de QField, aller dans *Ouvrir un fichier local* > *Projets importés*. Appuyer sur les trois points à droite du projet et sélectionner *Envoyer le dossier compressé à*. Choisir le moyen d'envoi (messagerie, mail, drive...), puis récupérer et dézipper l'archive sur l'ordinateur.

Méthode 3 — Dossier système

Cette méthode consiste à déposer le dossier directement dans la mémoire interne de l'application, sans passer par l'interface d'import de QField. Elle est utile si vous avez déjà accès au système de fichiers de l'appareil (via un gestionnaire de fichiers ou une connexion USB).

Déployer le projet

Copier le dossier QBiome à l'emplacement suivant sur l'appareil Android :

```
Espace de stockage interne > Android > data > ch.opengis.qfield > files > Imported Projects
```

Le projet apparaît ensuite dans QField via *Ouvrir un fichier local* > *Projets importés*.

Récupérer les données du terrain

Copier le dossier depuis le même emplacement vers l'ordinateur, par câble USB ou gestionnaire de fichiers. Le dossier contient le projet QGIS avec toutes les données modifiées, prêt à être ouvert

2.2 Préparer son terrain

Avant de partir sur le terrain, quelques étapes sur QGIS permettent de gagner beaucoup de temps et d'éviter les mauvaises surprises.

Renommer le projet

QBiome est fourni avec un nom générique. Avant toute chose, il est conseillé de renommer trois éléments pour distinguer facilement vos projets entre eux :

- Le **dossier** contenant le projet
- Le **fichier** .qgz
- Le **titre du projet** dans QGIS : *Projet > Propriétés > Général > Titre du projet*

Créer un fond de carte hors-ligne

Dans les zones à faible couverture réseau, les fonds de carte en ligne (IGN, OSM...) ne sont pas accessibles sur le terrain. Il est alors nécessaire de préparer un fond de carte hors-ligne au format MBTiles, qui sera stocké directement sur l'appareil mobile.

Générer le MBTiles

- Centrer le canevas de QGIS sur la zone d'étude et activer uniquement les couches souhaitées (fond topo, orthophoto...)
- Lancer l'algorithme *Générer des tuiles XYZ (MBTiles)* depuis la boîte à outils de traitement
- Dans le paramètre *Extent*, sélectionner *Emprise actuelle du canevas*
- Choisir le niveau de zoom maximum selon la précision souhaitée :

Zoom max	Usage	Poids indicatif
14	Vue générale, orientation	Léger
16	Prospection courante	Moyen
18	Haute précision, milieux complexes	Lourd



Zoom max : 14



Zoom max : 16



Zoom max : 16



Zoom max : 18

Le poids du fichier augmente très rapidement avec le niveau de zoom. Le plugin **Zoom Level Plugin** permet de visualiser en temps réel le niveau de zoom courant du canevas pour calibrer votre choix.

- Enregistrer le fichier de sortie directement dans le dossier du projet QBiome

Intégrer le MBTiles dans le projet

Une fois généré, glisser le fichier `.mbtiles` dans QGIS et le placer dans le groupe *Fonds de Carte – Hors connexion*. Il est possible de créer plusieurs MBTiles (plan IGN et orthophoto, par exemple) que l'on active ou désactive selon les besoins sur le terrain.

Avant de partir, penser à désactiver le groupe *Fonds de carte* (sources internet) pour éviter que QField ne tente de les télécharger sans connexion.

Gérer les couches

Ajouter de nouvelles couches

Il est possible d'ajouter tout type de couche dans le projet : périmètre d'étude, occupation du sol, bibliographie cartographique... Les placer de préférence dans le groupe *Autres couches*. Ces couches peuvent être activées, désactivées et éditées sur le terrain.

Toute couche ajoutée doit être enregistrée dans le dossier du projet QBiome avant synchronisation. Si la couche est stockée ailleurs sur l'ordinateur, elle ne sera pas accessible sur le mobile.

Masquer des couches inutiles

Plutôt que de supprimer les couches non utiles pour un projet donné, il vaut mieux les masquer. Le plugin **Invisible Layers and Groups** permet de les cacher de l'arbre des couches tout en les conservant dans le projet — elles restent réactivables à tout moment.

Préparer des observations à l'avance

Certaines données peuvent être saisies avant la sortie pour gagner du temps sur le terrain :

- **Pré-cartographie d'habitats** — Prédécouper la zone d'étude au bureau et prévoir les typologies rencontrée, puis classer et peaufiner sur le terrain
- **Points de protocoles** — placer les protocoles ou les relevés au bureau pour simplement les modifier sur le terrain
- **Couches Divers** — ajouter des annotations, des zones d'attention ou des éléments de contexte

Modifier les styles des couches

Les étiquettes et les symboles peuvent être modifiées librement selon vos habitudes ou les exigences du projet.

Ne jamais utiliser *Copier le style* / *Coller le style* depuis une autre couche. Cette opération écrase les formulaires de saisie paramétrés dans QBiome et les rend inutilisables.

Configurer la couche Projet

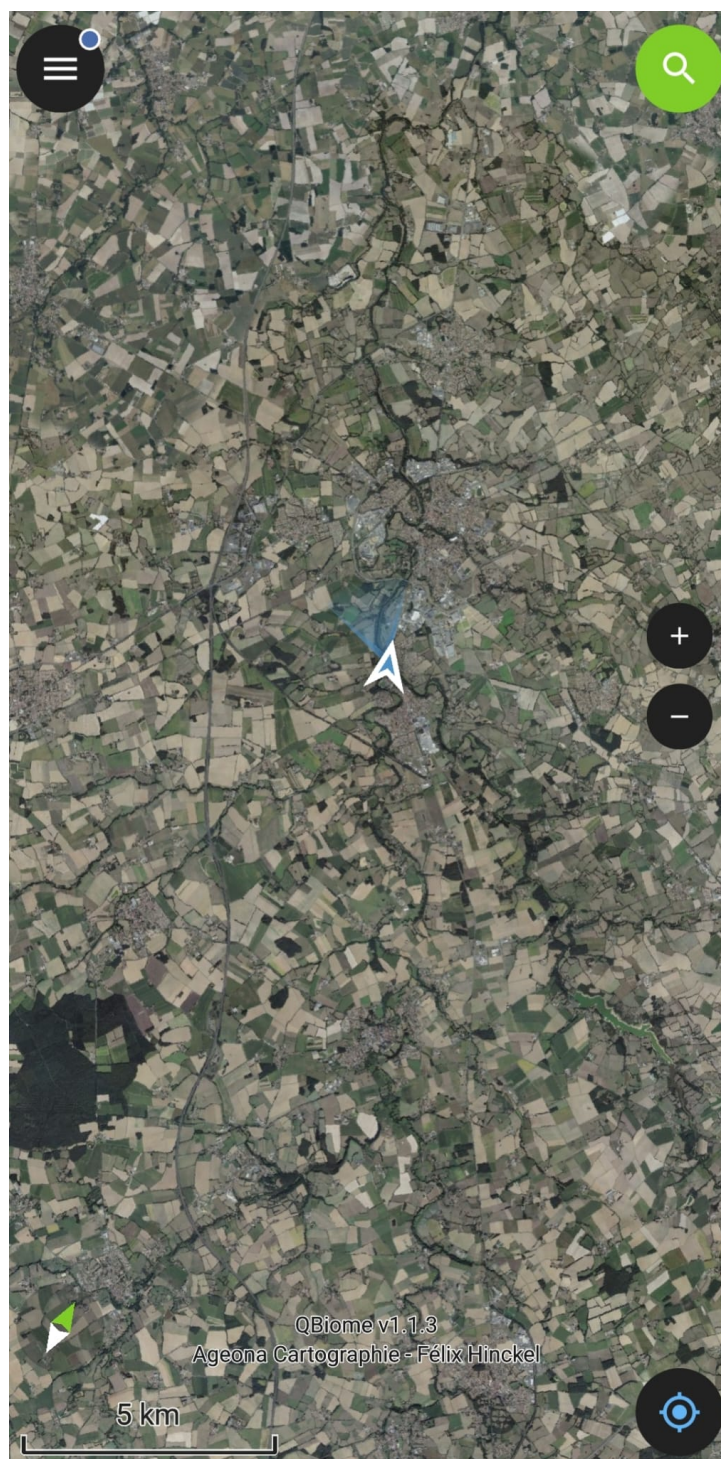
Avant la première sortie, renseigner un premier élément dans la couche *Projet* :

- **Observateur** — le nom de la personne qui réalise les observations
- **Nom du projet** — pour identifier les données dans la table attributaire
- **Région** — détermine les statuts régionaux affichés dans les formulaires (liste rouge régionale, protection régionale...)

Ces informations s'appliquent automatiquement à toutes les observations créées par la suite. Si l'observateur change en cours de mission, il suffit de créer un nouvel élément dans la couche Projet — les nouvelles observations adopteront les nouvelles informations, sans affecter les précédentes.

2.3 Utilisation de QField

L'interface



Interface principale de QField

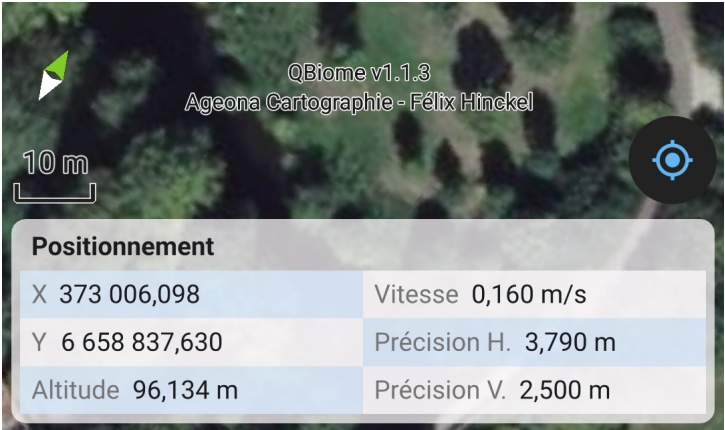
L'interface de QField s'organise autour d'un canevas central sur lequel s'affichent les couches du projet. Autour de ce canevas se trouvent les éléments de navigation et d'édition :

- L'échelle et la flèche du nord, en bas à gauche
- Les boutons de zoom, sur le côté
- Le bouton de recherche, en haut à droite
- Le bouton de géolocalisation, en bas à droite
- Le bouton de menu, en haut à gauche

La géolocalisation

Appuyer sur le bouton de géolocalisation pour l'activer — le canevas se centre alors sur votre position. Appuyer à nouveau pour recentrer à tout moment. Si le canevas est déjà centré, un second appui active le suivi de la boussole pour orienter la carte dans la direction du regard. Pour revenir à une vue orientée au nord, appuyer sur la flèche du nord.

Un appui long sur le bouton de géolocalisation ouvre un menu permettant d'afficher les Informations de position : précision GPS, altitude, coordonnées en temps réel.



Panneau Informations de position

L'indicateur de précision change de couleur selon la précision du signal GPS :

Couleur	Précision
Rouge	> 5 m
Orange	< 5 m
Vert	< 1 m

Ces seuils sont modifiables dans les paramètres de l'application.

D'autres paramètres d'affichage et de géolocalisation sont disponibles en appuyant directement sur le curseur de position.



Menu du curseur de position

Le menu et l'arbre des couches

Le bouton de menu ouvre le panneau latéral, qui donne accès à la navigation entre projets et aux paramètres de l'application.

L'**arbre des couches** fonctionne comme dans QGIS : les groupes se déplient avec la flèche, et la visibilité de chaque couche se contrôle avec l'icône en forme d'œil. Un **appui long** sur une couche ouvre des options supplémentaires : afficher les étiquettes, régler l'opacité, ou afficher la liste de toutes les entités de la couche.

Passer en mode édition

Par défaut, QField est en mode navigation. Pour pouvoir créer ou modifier des données, il faut passer en **mode édition** via le bouton situé en bas à droite du menu (icône crayon). Ce mode s'applique à toutes les couches éditables du projet. Pour changer de couche active, il faut la sélectionner dans l'arbre des couches.

Numériser un point

En mode édition, un bouton **+** apparaît en bas de l'écran et un curseur se place au centre du canevas. Déplacer le canevas pour positionner le curseur à l'endroit souhaité, puis appuyer sur **+** pour créer le point — le formulaire s'ouvre aussitôt. Une fois les informations renseignées, valider la saisie avec le bouton **✓**.

Le bouton **GPS lock** fixe le curseur sur la position GPS actuelle, garantissant que l'observation soit créée exactement à l'endroit où l'on se trouve.

Numériser une ligne ou un polygone

Pour les couches de lignes et de polygones, la géométrie se construit sommet par sommet :

- **+** ajoute un sommet à la position du curseur
- **-** supprime le dernier sommet ajouté
- **✓** valide la géométrie
- **×** annule la saisie

L'ajout de sommets peut aussi être déclenché par les **touches volume** du téléphone, pratique pour garder les yeux sur le terrain.

Les **outils d'aide à la numérisation**, accessibles via le bouton crayon en haut à gauche, offrent des options supplémentaires :

- **Capture** — accrochage sur les couches visibles à l'écran
- **Édition topologique** — vérifie que la géométrie respecte les règles topologiques de la couche
- **Main levée** — dessin libre au stylet
- **Accrochage d'angle** — bloque la numérisation sur des angles fixes (90°, 45°...)

Numériser par suivi GPS

Le suivi GPS permet de tracer une ligne ou un polygone automatiquement en se déplaçant, sans appuyer sur + à chaque sommet.

Depuis le menu, faire un **appui long** sur la couche à numériser, sélectionner *Paramètres de suivi*, puis *Démarrer le suivi*.

Pendant l'enregistrement, il est possible de continuer à saisir des observations dans d'autres couches. Pour terminer, refaire un appui long sur la couche et sélectionner *Terminer le suivi*.

On peut aussi lancer et arrêter un suivi sur la couche active depuis le **menu curseur**.

Modifier une entité existante

Appuyer sur une entité dans le canevas pour ouvrir la liste des entités à cet emplacement. Sélectionner l'entité souhaitée pour accéder à son formulaire, puis appuyer sur l'icône **crayon** pour passer en mode édition.

Le menu **trois points** donne accès à des actions supplémentaires : déplacer l'entité ou la supprimer.

La recherche

Le bouton de recherche en haut à droite permet de retrouver des entités dans les couches du projet. Il est notamment utile pour consulter les **statuts d'une espèce** (liste rouge, protection...).

Paramètres recommandés

Avant la première utilisation, deux paramètres sont à activer dans les réglages de QField :

- **Mode édition rapide** — permet d'utiliser les formulaires dès qu'une entité est créée, sans étape intermédiaire.
- **Affichage du formulaire en plein écran** — facilite la saisie sur mobile en occupant tout l'écran.

3. Saisie terrain

3.1 Saisie opportuniste

La saisie opportuniste s'effectue directement, en dehors des protocoles. QBiome propose trois couches dédiées : **Faune**, **Flore** (point, ligne ou surface), **Fonge**, puis des couches **Divers**.

Avant de commencer

Deux couches doivent être renseignées en début de session pour que les données soient correctement contextualisées.

La couche Projet — elle lie les observations à un projet, un observateur et une région géographique. C'est la région saisie ici qui détermine les statuts régionaux affichés dans les formulaires (liste rouge régionale, protection régionale...). Si l'observateur change en cours de journée, il faut créer un nouvel enregistrement Projet.

La couche Météo — elle enregistre les conditions au moment de la saisie (température, couverture nuageuse, vent, précipitations) et alimente automatiquement les champs météo du formulaire Faune. Si les conditions changent significativement, créer une nouvelle entrée Météo.

Pour chaque champ dans un formulaire, il est possible de cocher **la punaise**. Cette option permet de conserver une valeur au fil des saisies sans avoir à la renseigner à chaque observation (utile pour un suivi migration ou pour un comptage d'invasives par exemple)

Ajouter une observation

La procédure est identique quelle que soit la couche :

1. Dans l'arbre des couches, s'assurer que la bonne couche est active (Faune, Flore, Fonge).
 2. Passer en **mode édition** (bouton crayon en bas à droite).
 3. Déplacer le canevas pour positionner le curseur, ou activer le **GPS lock** pour fixer la position sur la localisation GPS actuelle.
 4. Appuyer sur **+** pour créer le point
 5. Valider avec **✓** — le formulaire s'ouvre.
 6. Renseigner les champs et valider.
-

Champs communs à toutes les couches

Onglet Observation

Nom — saisie de l'espèce par recherche dans le référentiel intégré. Taper les premiers caractères du nom scientifique ou vernaculaire pour filtrer la liste (Attention aux accents sur les noms vernaculaires)

Autre — un champ libre qui permet de saisir une espèce absente du référentiel.

Doute — indique une incertitude sur la détermination.

Nombre — effectif observé.

Onglet Commentaire et Photos

Photos — pour chaque observation un widget permet d'ajouter autant de photo que nécessaire.

Commentaire — commentaire libre.

Onglet Informations

Date / Heure — renseignées automatiquement à la création, modifiables.

Obs — observateur. Renseigné automatiquement depuis la couche Projet.

Projet — nom du projet. Renseigné automatiquement depuis la couche Projet.

Precision / Altitude — précision GPS et altitude, récupérées automatiquement.

Les **statuts réglementaires** (protection nationale, liste rouge nationale et régionale, Natura 2000, ZNIEFF...) ne s'affichent pas automatiquement (pour éviter le temps de jointure très long). On peut toutefois récupérer ces informations à l'échelle de l'observation avec un action dans QGIS (voir [Traitement des données](#))

La couche Faune

La couche Faune est une couche **point uniquement**. Elle couvre l'ensemble des taxons animaux.

Informations sur l'observation

Sexe — Mâle / Femelle / Indéterminé.

Comportement — La liste est **filtrée dynamiquement** selon le groupe taxonomique de l'espèce saisie : les comportements affichés sont ceux pertinents pour le groupe de l'espèce saisie (mammifères, reptiles, amphibiens...).

Stade de vie — juvénile, adulte, larve... Également filtré par groupe taxonomique.

Caractérisation avifaune

Cette section n'apparaît **que pour les oiseaux** (groupe Avifaune). Elle regroupe les champs spécifiques aux suivis ornithologiques :

Atlas — code de nidification selon la méthodologie atlas (1 à 16 pour les indices directs, 30 nidification possible, 40 probable, 50 certaine).

Nidification — affiche automatiquement le statut correspondant (Possible / Probable / Certain) en fonction du code sélectionné.

Migration — signale un individu en migration.

Hivernant — signale un individu en hivernage.

Protocole

Même si on préfère renseigner une espèce directement depuis le formulaire de protocole, il est toujours possible d'ajouter un **protocole** et un **passage** à une observation opportuniste.

Météo

Les champs Température, Ciel, Vent et Précipitations sont renseignés automatiquement à partir de la dernière entrée de la couche Météo. Les vérifier et les corriger si nécessaire, notamment en cas de changement de conditions en cours de journée.

La couche Flore

La couche Flore est disponible en **trois géométries** selon la nature de l'observation : point (Flore P), linéaire (Flore L) et surfacique (Flore S). Choisir la géométrie adaptée à la forme de la station observée.

Quantification

Nombre + Unité — l'unité de dénombrement s'adapte au taxon : Pied, Individu, Inflorescence, Tige, Rosette, Touffe, m², Buisson, Fronde, Carpophore.

Denombrement — précise si le comptage est exact (Précis) ou estimé (Estimé).

Caractérisation

Phénologie — stade phénologique au moment de l'observation : Végétatif, En fleur, En fruit, Bourgeons, Sec.

Statut — caractère de la station : Patrimoniale ou Invasive. Renseigner ce champ permet de filtrer rapidement les stations à enjeu lors du traitement des données.

Relevé phytosociologique ou une zone humide

Même si on préfère renseigner les espèce d'un suivi directement depuis le formulaire **relevé** ou **ZH**, il est toujours possible de mentionner un relevé, une strate, et un recouvrement depuis l'onglet Relevé.

Dans cet onglet, on peut aussi spécifier une typologie d'habitat (celle-ci se remplit automatiquement si l'observation se situe sur un polygone d'habitat).

La couche Fonge

La couche Fonge est une couche **point uniquement**. Elle se distingue par une caractérisation mycologique permettant de décrire précisément le contexte de l'observation'.

Habitat — type de milieu dans lequel le champignon a été trouvé (26 types disponibles : litières forestières, prairies, zones humides, milieux rocheux, rudéraux...).

Substrat — support direct du champignon : litière de feuillus ou d'aiguilles, bois mort au sol, bois vivant, racine, bryophyte, brûlis, substrat animal, excrément... (20 types). Le champ **Sub_prec** permet d'ajouter une précision en texte libre.

Hôte — essence d'arbre hôte ou associée, à renseigner lorsque la relation est connue (Sapin, Hêtre, Chêne, Pin, Bouleau..., 22 essences + Autre). Le champ **AH_prec** permet d'ajouter une précision libre.

Les couches Divers

Les couches Divers sont des couches génériques, disponibles en **point, linéaire et surfacique**. Elles accueillent tout ce qui ne rentre pas dans les couches Faune, Flore ou Fonge.

Leur formulaire est volontairement simple : un champ **Nom** libre, un **commentaire** et les métadonnées habituelles (observateur, date, projet). Elles peuvent également accueillir des photos.

3.2 Protocoles faune

Le module Protocoles structure les suivis faunistiques répétés sur des stations fixes. Il repose sur une architecture à trois niveaux : **Protocole** → **Passage** → **Faune**.

Principe général

```

Protocole (station fixe, point sur la carte)
├── Passages (visites de la station)
│   └── Observations Faune (observations réalisées lors du passage)

```

Un **Protocole** représente la station de suivi elle-même : son emplacement, son type et son habitat. Il est créé une fois et réutilisé à chaque visite.

Un **Passage** représente une visite sur ce protocole : il porte la date, les conditions météo, la durée de l'écoute ou de la prospection, et regroupe toutes les observations réalisées lors de cette visite.

Les **observations Faune** sont liées simultanément au Protocole et au Passage. Elles utilisent exactement le même formulaire que la saisie opportuniste (cf. [Saisie opportuniste](#)), avec les champs Protocole et Passage pré-remplis.

Le **type de protocole** permet l'apparition de champs supplémentaires dans les formulaires, adaptés aux exigences de chaque méthode.

Créer un Protocole

Un Protocole peut être créé depuis QGIS en amont de la session ou directement sur le terrain depuis QField.

Nom — identifiant de la station (ex. : *IPA 01, Plaque Reptile 1*).

Type — méthode de suivi. Les types disponibles sont : IPA, Repasse, Enregistreur chiro, Plaque reptile, Suivi amphibiens. Ce choix conditionne les champs supplémentaires qui apparaîtront dans les Passages.

Matériel — ce champ n'apparaît que pour le type **Enregistreur chiro**. Il permet de noter le type d'enregistreur utilisé.

Habitat — habitat de la station, choisi parmi les habitats EUNIS de niveau 2.

Le formulaire du Protocole dispose également d'un onglet **Passages**, qui liste tous les passages enregistrés sur cette station, et d'un onglet **Espèces**, qui regroupe l'ensemble des observations Faune associées à la station.

Créer un Passage

Un Passage se crée depuis le formulaire du Protocole, dans l'onglet **Passages**, en appuyant sur le bouton +.

Nom — identifiant du passage, calculé à partir du nom du protocole, du numéro de passage, et de la date du passage.

Protocole — pré-remplis automatiquement avec le Protocole parent.

Passage — numéro du passage (incrémenté automatiquement)

Champs communs à tous les types

Météo — Température, Ciel, Vent et Précipitations. Ces champs sont automatiquement remplis à partir de la couche météo, mais peuvent être modifiés.

Date — date de la visite.

Début — heure de début du passage

Duree — durée du passage, à renseigner en minutes

Fin — heure de fin du passage, calculée à partir de **Debut** et **Duree**

Champs conditionnels selon le type de protocole

Plaque reptile → le champ **Température plaque** apparaît dans le formulaire du Passage.

Repasse → le champ **Repasse** apparaît. Il permet de sélectionner les espèces testées lors du passage depuis une liste de référence, garantissant la traçabilité des espèces testées y compris en l'absence de réponse.

Saisir des observations lors d'un Passage

Les observations sont ajoutées depuis l'onglet **Espèces** du formulaire du Passage, en appuyant sur **+**. L'application bascule vers la carte pour positionner l'observation, puis le formulaire Faune s'ouvre avec les champs Protocole et Passage déjà renseignés.

Renseigner l'espèce et ses informations comme pour une observation opportuniste. Les champs Protocole et Passage ne sont pas modifiables depuis ce formulaire — ils sont définis par le contexte du Passage.

Les observations saisies depuis un Passage restent visibles à deux endroits : dans l'onglet **Espèces** du Passage, et dans l'onglet **Espèces** du Protocole parent (qui regroupe l'ensemble des observations de tous les passages).

Il est également possible de rattacher une observation Faune à un Protocole et à un Passage depuis le formulaire Faune standard (champs Protocole et Passage dans l'onglet Protocole), par exemple pour corriger une observation saisie en opportuniste.

3.3 Relevés phytosociologiques

Le module Relevé permet de réaliser des relevés floristiques structurés par strate, utilisables aussi bien en phytosociologie classique qu'en cadre de caractérisation de zones humides. Chaque relevé est un point sur la carte, et regroupe l'ensemble des observations de flore qui lui sont rattachées.

Principe

Un **Relevé** est un point localisé représentant la station relevée. La surface prospectée est renseignée dans le formulaire. Les observations de flore sont saisies **strate par strate**, directement depuis les onglets du relevé. Cela garantit le lien entre chaque observation et son relevé, et permet de visualiser en temps réel les espèces déjà saisies pour éviter les doublons.

Le relevé est compatible avec deux contextes :

- **Phytosociologique** — les espèces sont quantifiées avec l'indice d'abondance-dominance de Braun-Blanquet (r, +, 1, 2, 3, 4, 5).
- **Zone Humide** — les espèces sont quantifiées par leur pourcentage de recouvrement sur la zone, dans le cadre d'un diagnostic de zone humide floristique.

Le type de relevé se sélectionne dans le formulaire et conditionne l'affichage des indicateurs dans les onglets de strate.

Créer un relevé

Un **Relevé** peut être créé depuis QGIS en amont de la session ou directement sur le terrain depuis QField.

Informations générales

Nom — identifiant du relevé.

Type — Phytosociologique ou Zone Humide. Ce choix influe sur l'affichage dans les onglets de strate.

Contexte de la station

Habitat — lien vers une typologie d'habitat (récupérée automatiquement si le relevé se situe sur un polygone Habitat).

Zone Humide — lien vers une zone humide (récupérée automatiquement si le relevé se situe sur un polygone Zone Humide).

Exposition — exposition (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO).

Altitude — altitude à renseigner en mètres (récupérée automatiquement à partir du GPS sur le terrain).

Surface — surface du relevé à renseigner en m².

Pente — pente à renseigner en pourcentage.

Topographie — topographie générale : Plane, Inclivée, Concave ou Convexe.

Roche — nature du substrat rocheux (texte libre).

Etat écologique — état de conservation de la végétation (texte libre).

Gestion — mode de gestion actuel ou récent (texte libre).

Dynamique — dynamique de végétation observée (texte libre).

Saisir les espèces par strate

Le formulaire comporte quatre onglets de strate : **A** (Arborée), **a** (Arbustive), **H** (Herbacée), **M** (Muscinale). Chaque onglet est structuré de la même façon.

En haut de chaque onglet :

Recouvrement — recouvrement global de la strate (%).

Hauteur — hauteur moyenne de la strate (cm).

Pour un relevé de type **Zone Humide**, un indicateur s'affiche dans chaque onglet pour indiquer la somme du recouvrement total et du recouvrement par des espèces hygrophiles au niveau de la strate.

En dessous, la **liste des espèces** déjà saisies dans cette strate s'affiche. Pour ajouter une espèce, appuyer sur **+** — le formulaire Flore P s'ouvre, avec le relevé et la strate pré-remplis.

Avantages de la saisie depuis les onglets de strate

Pour les relevés phytosociologiques, l'indice Braun-Blanquet (`Rec_ph`) s'affiche dans la liste à côté du nom de l'espèce. Cela permet d'avoir un aperçu en direct de l'avancement du relevé.

<>

6/6: R1

A

:

RelevéAaHMAutresCommentaire/PhotoInfo

Strate Herbacée

Recouvrement en % (H)

90

Hauteur en cm (H)

65

Espèces

5 entité(s)

4 | Arrhenatherum elatius
(Fromental élevé)

:

2 | Dactylis glomerata (Dactyle
aggloméré)

:

1 | Trifolium pratense (Trèfle des
prés)

:

1 | Leucanthemum vulgare
(Marguerite commune)

:

+ | Plantago lanceolata (Plantain
lancéolé)

:

Onglet strate — relevé phytosociologique (indices Braun-Blanquet)

Pour les relevés de zones humides, le pourcentage de recouvrement et le caractère humide de l'espèce sont visibles directement dans la liste. Ces informations sont sommées au niveau de la strate pour permettre de déterminer le caractère humide de la zone.

<
>
2/2: R1
A
⋮

Relevé
A
a
H
M
Autres
Commentaire/Photo
Info

Strate Herbacée

Recouvrement en % (H)
85

Hauteur en cm (H)
45

**Recouvrement de la zone
(Total/Humide)**
100% / 60%

Espèces

6 entité(s)

H 5% Ranunculus repens (Renoncule rampante)		⋮
H 25% Juncus effusus (Jonc épars)		⋮
H 15% Filipendula ulmaria (Reine- des-prés)		⋮
H 15% Agrostis stolonifera (Agrostide stolonifère)		⋮
30% Holcus lanatus (Houlque laineuse)		⋮
10% Carex hirta (Laîche hérissée)		⋮

Onglet strate — relevé zone humide (recouvrement total / hygrophile)

Onglet Autres

L'onglet **Autres** regroupe deux champs complémentaires sur la structure du sol :

Sol nu — recouvrement du sol nu (%).

Litière — recouvrement de la litière (%).

Ces valeurs permettent de compléter le bilan de recouvrement total de la station (strates + sol nu + litière).

Lien avec les autres modules

Un relevé peut être associé à un **habitat** cartographié (chapitre [Cartographie d'habitats](#)) via le champ `Habitat`, et à une **zone humide** (chapitre [Zones humides](#)) via le champ `ZH`.

Inversement, depuis le formulaire d'une observation Flore, le champ `Releve` permet de rattacher l'observation à un relevé existant — utile pour des espèces saisies en dehors du contexte du relevé mais à y intégrer.

3.4 Cartographie d'habitats

Le module Habitats permet de cartographier habitats en les rattachant à des typologies multi-référentiels. Il repose sur deux objets distincts : les **géométries** (polygones, linéaires, ponctuels) et les **Typologies** (fiches de description d'un type d'habitat). Une géométrie peut porter jusqu'à trois typologies pour représenter les mosaïques et contacts d'habitats.

Architecture du module

```
Géométrie (Habitat Surfaccique / Linéaire / Ponctuel)
├─ H1 → Typologie (habitat principal)
├─ H2 → Typologie (second habitat, visible si H1 renseigné)
└─ H3 → Typologie (troisième habitat, visible si H2 renseigné)
```

La **Typologie** est une fiche indépendante qui décrit un type d'habitat : ses codes dans les différents référentiels, son caractère humide, ses statuts de menace et de rareté. Une même Typologie peut être réutilisée sur plusieurs géométries — c'est l'intérêt de ce découplage.

Utilisation du module

La cartographie d'habitats se déroule généralement en deux temps.

Préparation au bureau

Avant la session terrain, il est recommandé de préparer les Typologies et les géométries depuis QGis. On peut créer les Typologies attendues sur le site (à partir d'une connaissance préalable du milieu ou d'une photo-interprétation), et précartographier les habitats en dessinant les polygones sur fond d'orthophoto. Ces géométries seront ensuite qualifiées et affinées sur le terrain.

Sur le terrain

Sur le terrain, la démarche consiste à classifier les habitats, créer ou amender des Typologies si nécessaire, et ajuster les géométries à partir des observations de terrain. Il est possible de créer des géométries directement depuis QField, mais la numérisation complète reste plus efficace au bureau.

Créer et gérer les Typologies

La Typologie peut être créée depuis QGis avant la session, ou directement sur le terrain. Sur QField, l'ajout d'une typologie est aussi proposé au moment de la sélection pour une géométrie.

1 Typologie

▼
🔍
+

Ajout d'une typologie via le formulaire

Classification

Typologie — Champ automatique qui compile toutes les informations essentielles, et qui servira pour la sélection.

Nom — nom libre de la Typologie

EUNIS — code EUNIS. Il est possible d'en ajouter jusqu'à 3 différents, avec un pourcentage de recouvrement spécifique.

****Corine Biotop** — code Corine Biotop.

HIC — code Habitat d'Intérêt Communautaire (Natura 2000).

PVF1 / PVF2 — Prodrome de la végétation de France 1 ou 2

Humide — caractère humide de l'habitat : H. ou p.. Si renseigné, un champ de précision libre apparaît.

Statuts

Statut — Intérêt Communautaire ou Intérêt Prioritaire.

Menace — catégorie liste rouge : LC, NT, VU, EN, CR.

Rareté — C (commun), AR (assez rare), R (rare), E (exceptionnel).

Classier un habitat

Depuis QField, appuyer sur une géométrie pour ouvrir son formulaire. On peut modifier son formulaire avec le bouton



Habitat 1 (toujours visible)

Typologie — sélection de la Typologie principale depuis la liste des typologies existantes, ou création à la volée.

Fonction — fonctionnalité de l'habitat (texte libre).

Conservation — état de conservation : Très mauvais / Mauvais / Moyen / Bon / Très bon.

Enjeu — niveau d'enjeu : Nul / Très faible / Faible / Modéré / Fort / Très fort / Majeur.

Invasion — invasion par des espèces exotiques : Non concerné / Minime / Faible / Modérée / Avancée.

Recouvrement — part de cet habitat dans la géométrie (%). Pour un habitat pur, laisser à 100 %.

Habitat 2 (visible si H1 renseigné)

Dès qu'une Typologie est sélectionnée, l'onglet **Habitat 2** apparaît avec les mêmes champs pour décrire un second habitat en contact ou en mosaïque.

Habitat 3 (visible si H2 renseigné)

De même, l'onglet **Habitat 3** apparaît dès que H2 est renseigné.

⚠ La somme H1_Rec + H2_Rec + H3_Rec doit être égale à 100 %. Un avertissement s'affiche si le total dépasse 100 %.

Onglet HabRef

L'onglet **HabRef** affiche en lecture seule les codes et libellés des référentiels issus des Typologies liées (EUNIS, Corine Biotope, HIC, PVF1, PVF2, statuts). Ces champs sont alimentés automatiquement — c'est dans la Typologie qu'il faut apporter des corrections.

Éditer une géométrie

Les géométries se dessinent avec les outils de numérisation standard de QField (voir [Utilisation de QField](#)). Pour la cartographie d'habitat, il est conseillé de seulement modifier les géométries, via le bouton



Trois outils sont particulièrement utiles pour modifier la cartographie d'habitats, disponible grâce aux trois points verts sous le bouton de localisation.



Édition topologique des sommets — permet de déplacer un sommet partagé entre deux polygones adjacents sans créer de chevauchement ni de vide.



Découpe de polygones — permet de scinder un polygone existant en deux unités, utile lorsqu'une limite d'habitat est identifiée a posteriori.



Remodelage topologique — permet de redessiner une portion de contour en respectant la topologie des polygones voisins.

3.5 Zones humides et pédologie

Le module Zones humides regroupe les outils de délimitation et de caractérisation des zones humides. Il est composé d'une couche surfacique de **Zone Humide** sur laquelle on peut faire un relevé floristique, et d'une couche ponctuelle de sondage pédologique.

Les polygones Zone Humide

La numérisation d'un polygone Zone Humide suit la procédure standard de dessin de polygone dans QField (voir [Utilisation de QField](#)).

Nom — identifiant de la zone.

Humide — conclusion sur le caractère humide de la zone : Oui ou Doute.

Critère — critère principal de délimitation retenu : Habitat, Floristique ou Pédologique.

Recenser la flore d'une ZH

L'onglet **Relevé flore** de la fiche Zone Humide liste toutes les observations de flore rattachées à cette zone, avec l'indicateur de recouvrement total et hygrophile par strate.

Pour ajouter une observation, appuyer sur **+** dans cet onglet — le formulaire Flore P s'ouvre avec le lien ZH pré-rempli. Renseigner l'espèce et son recouvrement. La somme des recouvrements est calculée automatiquement au niveau de la zone et permet d'apprécier de déterminer le caractère humide de la zone.

Il est aussi possible de rattacher une observation à une ZH depuis un relevé de type Zone Humide (voir [Relevés phytosociologiques](#)).

Les sondages pédologiques

Un Sondage Pédologique est un point localisé. Il peut être créé depuis l'onglet **Sondages** d'une Zone Humide (le lien ZH est alors pré-rempli), ou directement depuis la couche Sondage Pédologique dans l'arbre des couches — auquel cas le lien avec une ZH est facultatif.

ZH — lien vers une Zone Humide (facultatif).

Humide — conclusion sur le caractère humide du sondage : Oui / Doute / Non / Non caractérisable.

Début/Fin des traces rédoxiques — profondeur de début et de fin des traces rédoxiques (cm).

Début/Fin des traces réductiques — profondeur de début et de fin des traces réductiques (cm).

PH — pH mesuré.

Blocage — indique si le sondage a été arrêté avant 120 cm (Oui/Non). Si Oui, deux champs apparaissent : la cause du blocage (texte libre) et la profondeur de blocage (cm).

GEPPA — classe GEPPA attribuée au sondage (I à VI d, classes H incluses).

Les horizons pédologiques

Les horizons se créent depuis l'onglet **Horizons** du formulaire Sondage, en appuyant sur **+**. Ils sont décrits séquentiellement de la surface vers la profondeur.

Nom — désignation automatique de l'horizon

Debut / Fin — profondeur de début et de fin de l'horizon (cm).

Arret — indique si la description s'arrête à cet horizon : Non / Oui (Roche mère) / Oui (Autre).

Horizon histique — horizon histique (Oui/Non).

Traces d'oxydation — Non / Oui, peu nombreuses et petites (<5%) / Oui, très nombreuses et/ou grosses (>5%).

Traces de réduction — Non / Oui (<5%) / Oui (>5%).

Texture — texture du sol : Argile/Limon/Sable

4. Traitement

4.1 Traitement des données

Une fois les données synchronisées depuis QField (voir [Déployer QBiome](#)), le projet QGIS permet de consulter, vérifier, enrichir et exporter l'ensemble des observations.

Consulter et éditer les données sur QGIS

QGIS offre deux vues complémentaires pour travailler avec les données du projet.

Vue formulaire

La vue formulaire reproduit l'interface QField : chaque entité s'affiche avec ses champs organisés en onglets, incluant les statuts réglementaires, les photos et les relations. C'est la vue idéale pour vérifier ou corriger une observation en détail, notamment pour compléter des champs laissés vides sur le terrain.

Table attributaire

La table attributaire affiche l'ensemble des entités d'une couche sous forme de tableau. Elle permet de trier, filtrer et analyser les données en masse — utile pour repérer des valeurs manquantes, vérifier la cohérence des saisies ou calculer des statistiques simples. Tous les champs, y compris les statuts réglementaires, y sont visibles en colonne.



On bascule entre les deux vues avec les boutons situés en bas à droite de la fenêtre de table attributaire.

Actions disponibles dans le projet

Plusieurs actions sont préconfigurées dans le projet QGIS pour automatiser les traitements courants. Elles sont accessibles depuis la **table attributaire** d'une couche, via le menu **Actions** .

Joindre les statuts

Cette action enrichit les observations avec les informations taxonomiques et les statuts réglementaires issus du référentiel (protection nationale, liste rouge nationale et régionale, Natura 2000, ZNIEFF...).

Export SINP

Cette action génère un fichier CSV au format **Dépobio** (standard SINP), prêt pour le dépôt légal de biodiversité. Le fichier est automatiquement intégré dans QGIS pour permettre une vérification ou des corrections avant transmission.

La documentation du format Dépobio et les modalités de dépôt sont disponibles sur depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr.

Calcul de recouvrement

Cette action est disponible depuis la couche **Typologie**. Elle permet entre autre de calculer la surface des polygones de chaque typologie, et d'évaluer la part de recouvrement qu'ils représentent sur la zone.

Conseils pour l'export

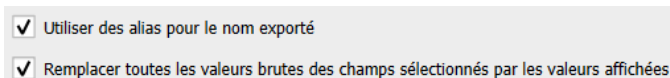
Vers Excel

Pour une exploitation rapide dans un tableur, la méthode la plus simple est le **copier-coller** depuis la table attributaire de QGIS vers Excel. Sélectionner toutes les lignes (Ctrl+A), copier, puis coller dans une feuille Excel. Les colonnes sont préservées.

Export en fichier (GeoPackage, Shapefile...)

Le module d'export de QGIS (clic droit sur la couche → *Exporter* → *Sauvegarder les entités sous...*) offre plusieurs options utiles :

- **Décocher des champs** — pour alléger l'export en ne conservant que les colonnes nécessaires (exclure les champs de statuts bruts, les uuid...).
- **Utiliser les alias** — facilite l'export pour visualisation. Pour un export en shapefile, privilégier le nom classique des champs
- **Remplacer les valeurs brutes par les valeurs affichées** — pour que les relations soient exportés avec leur libellé plutôt qu'avec leur identifiant technique.



Options d'export recommandées